

黑龙江省嫩江县星火南金铜矿地质特征与找矿分析

蒋世军

(黑龙江省地质科学研究所, 黑龙江 哈尔滨 150036)

摘要: 依据嫩江县星火南地区星罕11Hs-6、星罕11Hs-14两个1:5万水系沉积物异常,在以往地质工作基础上,对嫩江县星火南地区星罕11Hs-6、14两个1:5万水系沉积物地球化学组合异常异常查证和普查工作,对普查区金铜矿成矿远景及找矿潜力做出评价。本文对工作区的区域地质背景以及成矿特征展开研究,对成矿所需地质条件进行分析。根据矿区的地球化学特征与地球物理特征,通过槽探和钻探等手段,对成矿有利部位进行了预测,为该地区确定找矿方向。

关键词: 星火南金铜矿;地质特征;找矿方法

中图分类号: P618.41

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2022)19-0046-3

Geological Characteristics and Prospecting Analysis of Xinghuonan Gold Copper Deposit in Nenjiang County, Heilongjiang Province

JIANG Shi-jun

(Heilongjiang Geological Science Institute, Harbin 150036, China)

Abstract: According to the 1:50000 river system sediment anomalies of Xinghan 11Hs-6 and Xinghan 11Hs-14 in Xinghuo South area of Nenjiang County, based on the previous geological work, the geochemical combination anomalies of Xinghan 11Hs-6 and Xinghan 11Hs-14 in Xinghuo South area of Nenjiang County are verified and surveyed, and the gold and copper mineralization prospect and prospecting potential in the survey area are evaluated. This paper studies the regional geological background and metallogenic characteristics of the working area, and analyzes the geological conditions required for mineralization. According to the geochemical and geophysical characteristics of the mining area, the favorable ore forming parts were predicted by trenching and drilling, so as to determine the prospecting direction for the area.

Keywords: Xinghuo Nanjin Copper Mine; Geological characteristics; Prospecting method

1 绪论

工作区位于黑龙江省黑河市嫩江县多宝山镇西10km处。1:5万图分幅为M51E012023(星火公社)幅,行政区划及林采权属黑河市区管辖。嫩江县至多宝山镇公路从普查区东部通过,由多宝山镇经公路可直达普查区,交通方便。

工作区地处大兴安岭山脉北东端与小兴安岭山脉北西端接壤处,地势西北高东南低,西北最高海拔785m,东南最低海拔仅134m,为低山丘陵浅切割区。普查区属嫩江水系,支流有卧都河、泥鳅河、古利库河、那都里河、古里河、多布利库河、欧肯河。

2 区域地质特征

2.1 地层

区域地层区划所属天山-兴安地层区(I₁),兴隆-罕达气分区(I₂),罕达气小区(I₂¹)。区内出露地层主要包括古元古界兴华渡口群、古生界下寒武统一新元古界落马湖岩群、古生界奥陶系-志留系地层、中生界白垩系地层,以及新生界第四系等。

2.2 侵入岩

区域内构造-岩浆活动频繁,加里东期、华力西期、燕山期均有不同规模的岩浆活动,其中华力西期、燕山期岩浆活动占主导地位。

(1)加里东期。主要出露中奥陶世花岗闪长岩(O₂γδ),

侵入规模小,分布零星,主要分布于多宝山铜矿和三矿沟铜铁矿附近,受后期构造运动改造明显,普遍发育碎裂构造,花岗闪长斑岩(O₂γδπ)以富含铜矿为特征,形成了著名的多宝山大型斑岩铜矿;

(2)华力西期。主要出露早二叠世碱长花岗岩(P₁κγ),在关鸟河南岸至建边农场一带分布广泛,属于造山后A型花岗岩,侵入体的边部局部糜棱岩化,并在局部受应力重结晶生成石英细粒集合体。

(3)燕山期。晚三叠-中侏罗世岩浆侵入活动规模最大,分布面积最广,主要分布于区域的西部、南部及东北角,主要呈三条NE向带状分布,岩石类型较复杂,受后期构造作用改造较强,普遍发育碎裂构造,局部为片麻状构造、甚至发生糜棱岩化作用。划分为碱长花岗岩(T₃J₂κγ)、二长花岗岩((T₃J₂ηγ)、花岗闪长岩(T₃J₂γδ)。

早白垩世岩浆侵入活动规模较大,在多宝山铜矿、三矿沟铜铁矿外围大面积分布,岩石类型较复杂,岩石未发生变质、变形作用,仅在局部第四系沟丛两侧发育零星的碎裂构造。主要岩性为花岗闪长岩(K₁γδ)、二长花岗岩((K₁ηγ)。

区内脉岩较为发育,从中基性到酸性皆有出露。主要类型有早白垩世花岗斑岩脉(K₁γπ)、早白垩世闪长玢岩脉(K₁δμ)、早白垩世闪长岩脉(K₁δ)、多宝山期安山岩脉(αO₂d)、闪长岩脉(δ)。

2.3 构造

区内构造复杂,经历了加里东期、华力西期、燕山期及喜山期多次的构造运动,构造变形强烈、形式复杂多样。区域构造以褶皱和断裂为主,其中褶皱主要包括多宝山复背斜和石灰窑复向斜。断裂构造以北东向和北西向为主,次为东

收稿日期:2022-08

作者简介:蒋世军,男,生于1974年,工程硕士,地质勘查高级工程师,研究方向:地质工程。

西向、北北东向、北北西向，南北向构造不甚发育。

区域构造以褶皱和断裂为主。褶皱以多宝山复背斜、石灰窑复向斜为主。断裂主要以NW向、NE向为主。最主要断裂为三矿沟—多宝山—争光断裂NW带，其长度约24km，宽约20km。工作区就位于该断裂带内的F4与F10断裂交汇部位。

3 找矿方法分析

3.1 地球物理方法

(1) 磁法测量。本次地面磁测结果与航磁特征基本一致，局部略有差异，由本工作区推断成果图可以看出，该区磁场可分为三类：Ⅰ类为波动高值正磁场区、Ⅱ类为较平稳正磁场区、Ⅲ类为较平稳负磁场区。

Ⅰ类磁场：波动高值正磁场区主要分布在工区西北角，磁场波动较大，场值较高， ΔT 值一般为500~1000nT之间，极大值约2350nT，相邻测线间磁场一致性较好。该区域对应岩性为晚二叠世—中侏罗世碱长花岗岩，早白垩世二长花岗岩，晚二叠世—早三叠世花朵山组英安岩、安山岩、长石砂岩、岩屑砂岩、粉砂岩、砾岩，晚志留系—中泥盆系泥鳅河组粉砂岩、粉砂绿泥板岩、夹凝灰板岩、凝灰岩、结晶灰岩，根据磁性参数表给出的数据可以看出，该类磁场中较高磁场主要由英安岩、安山岩及凝灰岩引起，其中被第四系覆盖的沟谷中磁场值偏高，推测为磁性矿物相对富集所引起。

Ⅱ类磁场：较平稳正磁场区主要分布在工区中部到西北部，分布面积较广，磁场较平稳， ΔT 值一般为0~300nT之间，局部略高，整体表现为西北部磁场略高于东南部磁场，该区域对应岩性较多，主要岩性为砂岩、石英砂岩、粉砂质板岩、粉砂岩、硅化砂岩、长石砂岩、杂砂岩、砾岩、板岩、砂砾岩、泥岩、含砾砂岩、大理岩、凝灰砂岩、火山碎屑岩、玄武岩、流纹质凝灰砾岩、凝灰熔岩、凝灰细砂岩、英安岩、安山岩、火山角砾岩、凝灰岩等，其中凝灰岩、玄武岩、安山岩及英安岩磁性较高，凝灰砂岩、凝灰熔岩、火山角砾岩及火山碎屑岩等磁性略低，该区磁性主要由这几种岩石引起。

Ⅲ类磁场：较平稳负磁场区主要分布在工区东部及南部，该类磁场表现为较平稳的负磁场， ΔT 值一般为-200~0nT之间，少量为100nT的正异常，结合地质图及物性资料推测该类磁场对应岩性应为砂岩、泥岩、长石砂岩及粉砂岩等无磁性岩石。

(2) 激电中梯测量。根据化探组合异常组成元素特征并结合地质、高磁成果，本次在区内选取4处重点区域开展激电中梯工作。由于本区 η_s 值离散程度较大，所以未采用求取异常下限(η_{sx})的办法划分视极化率异常，依据等值线的圈闭形态及疏密程度判断本区异常背景值在2%~4%，以视极化率5%为异常下限圈出4处视极化率异常区，编号Dj-1~Dj-4。

1分区、2分区视电阻率强度较高变化范围也较大，绝大部分区域视电阻率值在 $1000\Omega\cdot m$ 以上，呈面状分布。39点以西视极化率值一般在2%~4%之间变化，39点以东视极化率值一般在5%以上。视电阻率与视极化率之间相关性不强，推断不是同一场源地质体引起。1分区主要出露地层为泥鳅河组粉砂岩、粉砂绿泥板岩、凝灰板岩、凝灰岩等，2分区主要出露地层为裸河组粉砂岩、硅化砂岩、凝灰砂岩等及花朵山组英安岩、安山岩夹板岩、粉砂岩、砾岩等，结

合本区域岩石物性参数结果推断高阻与砂岩类有关，高极化异常由板岩类引起。

3分区视电阻率强度整体较低，大部分区域视电阻率值在 $1000\Omega\cdot m$ 以下，等值线宽缓。7线~17线128点以东及0线~4线140~150点间视电阻率值较高， ρ_s 高值在 $3000\Omega\cdot m$ 以上。本区视极化率强度普遍较高，视极化率值一般在3%以上，5线以北有两处5%以上视极化率异常区。本区视电阻率与视极化率呈负相关，推断为同一场源地质体引起。本区主要出露地层为多宝山组英安岩、安山岩、火山角砾岩、凝灰岩及裸河组粉砂岩、硅化砂岩、凝灰砂岩等，结合本区域岩石物性参数结果推断低阻高极化异常与板岩类或多金属硫化矿物有关。

4分区视电阻率值多在 $1000\Omega\cdot m$ ~ $1500\Omega\cdot m$ ， η_s 值一般在2%左右，仅在工作区南东有一处明显的激电异常。

(3) 激电测深。根据已取得的物化探成果对比该区域已知矿体特征，本次主要对四处激电异常及13线地表见矿化较好地段开展激电测深工作，完成激电测深剖面10条。本次测深工作勘探极距 $AB/2 \leq 1500m$ ，异常基本完整封闭。本次激电测深数据二维反演处理，极距—深度转换关系暂按深度=AB/4计算，后期钻探完工后，根据岩心标本物性资料再对反演深度重新计算。

3.2 地球化学方法

3.2.1 土壤地球化学异常分析

本次工作在工作区开展了1:2万土壤地球化学测量工作，在工作区内圈出22个组合异常，其中对Ht-7、8、13、17号异常重点描述，特征详见如下。

(1) 星火15Ht-7号组合异常：

该异常位于工作区西北部关鸟河村附近，地理坐标：东经 $125^{\circ}37'35''$ ~ $125^{\circ}38'05''$ ；北纬 $50^{\circ}08'48''$ ~ $50^{\circ}09'12''$ ，面积 $0.123km^2$ ，异常面积较大。异常主要由Au、Ag、As、Sb、Bi、Cu、Pb、Zn、W、Mo、Sn11种异常组成，异常走向NNE，形态较规则，套合较好，异常出露于晚志留—中泥盆系泥鳅河组(S_3D_2n)与早白垩世二长花岗岩($K_1\eta\gamma$)接触带处。推断异常与热液活动有关。

(2) 星火15Ht-8号组合异常：

该异常位于工作区西北部关鸟河村附近，地理坐标：东经 $125^{\circ}36'46''$ ~ $125^{\circ}37'02''$ ；北纬 $50^{\circ}08'33''$ ~ $50^{\circ}09'03''$ ，面积 $0.138km^2$ ，异常面积较小。异常主要由Au、Ag、Bi、Mo5种异常组成，异常走向NNE，形态较规则，套合较好，异常出露于晚二叠—早三叠系花朵山组(P_3T_1h)。推断异常与火山活动有关。

(3) 星火15Ht-13号组合异常：

该异常位于工作区中部盘龙山村附近，地理坐标：东经 $125^{\circ}40'42''$ ~ $125^{\circ}40'55''$ ；北纬 $50^{\circ}08'20''$ ~ $50^{\circ}08'38''$ ，面积 $0.048km^2$ ，异常面积较小。异常主要由Au、Ag、As、Sb、Cu、Zn、Sn7种异常组成，异常走向NW，形态较规则，套合较好，异常出露于奥陶系多宝山组(O_2d)。推断异常与火山活动有关。

(4) 星火15Ht-17号组合异常：

该异常位于普查区南部盘龙山村附近，地理坐标：东经 $125^{\circ}41'20''$ ~ $125^{\circ}42'24''$ ；北纬

50° 07' 02" ~50° 07' 57" , 面积0.649km², 异常面积较大。异常主要由Au、Cu、Pb、Zn、Sn5种异常组成, 异常走向NNW, 形态较规则, 套合较好, 异常出露于奥陶系多宝山组(O₂d)与晚志留-中泥盆系泥鳅河组(S₃D₂n)。推断异常与火山活动有关。

3.2.2 原生晕地球化学分析

本区分别做了0线、1线、2线、7线、9线、13线、37线、39线共计9条线10Km岩石地球化学剖面测量, 通过对11种分析元素含量数据结果相关性分析, R型聚类分析数据显示, 本区元素相关性较好。W、Mo相关性最好, 相关系数达到0.511, 其次为Pb、Bi; Au、Ag; Cu、Zn元素相关性较好, 相关系数为0.489、0.485、0.424, Au与Pb呈负相关, 以相关性系数0.4为界限, 区内元素可分为7组, 分别为①W-Mo②Pb-Bi③Sn④Au-Ag⑤Cu-Zn⑥As⑦Sb。

依据元素的地球化学性质, 元素组合特征, 对工作区内单元素异常进行对比分析, 区分主成矿元素及伴生元素, 将11种元素划分为三组元素组合成图, 分别为①Au-Ag-As-Sb②W-Mo-Bi-Sn③Cu-Pb-Zn。

3.3 槽探方法

工作区对Ht-13号组合异常、Mo-12号、Au-22号、Au-45号、Au-51号单元素异常进行工程揭露, 共施工7条探槽, 均达到施工目的。大致了解了出露地表矿化体、蚀变带的规模、形态、产出状态及品位特征。

本次槽探工作主要针对Ht-13号组合异常进行系统工程揭露工作, 施工4条探槽。Mo-12施工1条探槽, Au-22施工1条探槽, Au-45、Au-51施工1条探槽, 分别对异常进行解释。

Ht-13号组合异常为工作区主要异常, 经揭露发现, 在TC1302探槽53m~56m处见构造破碎带, 褐铁矿化发育, 经刻槽取样分析, Au平均品位在0.22g/t, 最高0.25g/t, 解释异常为蚀变引起, 为蚀变异常。

针对已发现的蚀变带, 进行加密槽探施工, 在TC1201探槽中发现方铅矿化, 通过样品测试分析, TC1201H12样品中Pb0.18%、Ag11.3g/t。岩性为硅化黄铁矿化英安岩。TC1401探槽岩性以英安岩为主, 风化破碎严重, 未见明显矿化蚀变。

Au-22号单元素异常, 经过TC6301槽探施工, 45.0m处黄铁矿化呈星点状分布, 其他地段未见明显矿化蚀变。

Au-45、Au-51号单元素异常, 经过TC3301槽探施工, 岩石破碎, 绿泥石蚀变发育, 推测异常由破碎带引起。

Mo-12号单元素异常, 经过TC1101槽探施工, 主要岩性以二长花岗岩为主, 岩石风化严重, 褐铁矿化发育。

3.4 钻探方法

本次钻探工作主要针对1:2万激电中梯测量及测深结果开展, 针对0线122点、9线8点、37线224点的激电异常, 施工钻孔ZK02、ZK03、ZK04。围绕TC1302、TC1201发现的蚀变带开展ZK01、ZK05、ZK06。

ZK02、ZK03所见岩性以灰绿色英安岩及灰黑色粉砂岩为主, 其中黄铁矿发育, 多呈细脉状、颗粒状分布, 细脉状黄铁矿脉宽1mm左右, 穿插角度多在30°~40°。推测激电测深极化率高值由黄铁矿化蚀变发育引起。经采样测试,

基本分析样中Au最高值为0.09×10⁻⁶(ZK02H1/H27), 均出现在闪长玢岩中Cu最高值为0.011%(ZK02H23)。

ZK04所见岩性以灰绿色英安岩、粉砂岩、条带状混合岩、花岗岩及破碎带为主, 蚀变以绿泥石化、碳酸盐化及黄铁矿化为主, 经采样测试, 基本分析样中Au最高值为0.07×10⁻⁶。推测激电测深极化率高值由黄铁矿化蚀变发育引起。

针对TC1302发现的蚀变带, 产状125°∠55°。根据其地表产状布设ZK01。ZK01钻孔所见岩性以英安岩为主, 蚀变较强, 以绿帘石化、碳酸盐化、黄铁矿化为主, 其中在49.8米可见铅锌矿, 长度10cm。取样长1米。经化验分析, ZK01H16样品中Pb0.081%, Zn0.247%。Au 0.06×10⁻⁶。

在ZK01中并未追溯到TC1302发现的金矿化体, 在反方向布设ZK05, 该钻孔岩性复杂, 以灰绿色英安岩、粉砂岩、碱长花岗岩及二长花岗岩, 蚀变较强。以黄铁矿化、碳酸盐化为主, 多见绿泥石化、偶见矽卡岩化等。经化验分析, 样品中Au最高值0.08×10⁻⁶。

针对TC1201H12样品中Pb0.18%、Ag11.3g/t, 对比ZK01钻孔49.8米处可见铅锌矿, 沿矿化体走向布设ZK06, 所见岩性有: 英安岩、粉砂岩、安山岩及破碎带等。主要蚀变以硅化、绿帘石化、硅酸盐化、黄铁矿化为主。其中300.3~315m, 327~336.3m, 蚀变强, 岩性蚀变粉砂岩, 硅化、黄铁矿化发育, 黄铁矿化以细脉状穿插, 方向不定。经化验分析, 样品中Au最高值0.06×10⁻⁶。

4 结论

本研究以槽探工程、钻探工程、1:20000地质简测、激电中梯、激电测深、采集化学分析样品进行分析等手段, 大致查明了工作区内岩石的矿化蚀变、构造形态、断裂等。通过研究得出以下普查结论:

(1) 针对Ht-13号组合异常、通过2016年度探槽施工, 在TC1302中发现一条蚀变带, 蚀变带宽3米, 走向北西向, TC1302H20样品Au最高值0.25×10⁻⁶, 平均品位0.22×10⁻⁶。蚀变带处于构造破碎带中, 两侧岩性为安山质凝灰岩, 产状125°∠55°。查明了该异常因矿化蚀变引起。

(2) 结合1:2万激电中梯测量及测深结果, 针对0线122点、9线8点、37线224点的激电异常, 施工钻孔ZK02、ZK03、ZK04。ZK02/ZK03所见岩性以灰绿色英安岩及灰黑色粉砂岩为主, 其中黄铁矿发育, 多呈细脉状、颗粒状分布, 细脉状黄铁矿脉宽1mm左右, 穿插角度多在30°~40°。推测激电测深极化率高值由黄铁矿化蚀变发育引起。

(3) 针对Mo-12号异常, 通过探槽施工, 通过对化学样品的基本分析, 并未见Mo元素高值。

(4) 针对Au-45、Au-51及Au-67号异常, 系统进行了槽探揭露, 未见Au元素高值。■

参考文献

- [1] 金山岩, 杜英杰, 丁小津, 王晓永, 梁缘, 陶明, 王泽东. 多宝山矿田铜山铜矿资源潜力及深部勘查方向[J]. 地质与勘探, 2014, 50(04): 666-674.
- [2] 赵元艺, 马志红, 仲崇学. 黑龙江铜山铜矿床地球化学及其找矿模型[J]. 地质与勘探, 1995(03): 48-54.
- [3] 付艳丽. 黑龙江省黑河市铜山铜矿床成矿预测[D]. 吉林大学, 2010.
- [4] 龚龔君, 王建新. 黑龙江勃利区金铜矿床类型及地质特征分析[J]. 中国金属通报, 2018(09): 247-248.